

紧李群上的集中不等式与多专家系统

从欧几里得 Hoeffding 到 $O(d)$ 流形上的 Lévy-Gromov 界

SCX

July 3, 2026

版本: v0.1 — 原型稿 — 状态: 预印本 — 分类: SCX 理论体系 — 集中不等式 · 李群卷

Abstract

SCX 多专家噪声检测理论（定理 1）依赖经典 Hoeffding 不等式，将 M 个专家的二值错误指标视为独立 Bernoulli 变量。然而，规范理论（Theorem 2.4, gauge_formalized.tex）揭示专家输出实际生活在 $O(d)$ 流形上——一个曲率非零的紧李群。本文将集中不等式从欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 推广到紧李群 $O(d)$ ，利用 Lévy-Gromov 等周不等式建立在双不变度量下的一致集中界。核心结果包含：(1) 在 $O(d)$ 流形上重新表述 SCX 的 gauge-fixed Cercis 得分，将其识别为在正交群上的经验测度 Wasserstein 型泛函；(2) 导出在 $O(d)$ 上的集中界： $\mathbb{P}(|\mathcal{C}_{O(d)} - \mathbb{E}[\mathcal{C}_{O(d)}]| > t) \leq 2 \exp(-\frac{Mt^2}{2\sigma_{O(d)}^2})$ ，其中 $\sigma_{O(d)}^2$ 为与流形曲率相关的有效方差；(3) 证明在 $\text{Ric}(G) \rightarrow \infty$ 极限（即 $d \gg 1$ ）下， $O(d)$ 集中界退化到经典 Hoeffding 界，揭示曲率在大维度下可忽略；(4) 将结果应用于 SCX 噪声检测，证明当专家分歧具有旋转结构时， $O(d)$ 集中界提供比欧几里得 Hoeffding 更紧的保证；(5) 提出一个猜想：当专家数 M 跨越流形维度 d 时，检测功效出现相变，且该相变由 $O(d)$ 的范畴数 $\text{cat}(O(d)) = d$ 所决定。

关键词: 集中不等式, 紧李群, Lévy-Gromov 等周不等式, $O(d)$ 流形, Hoeffding 界, 规范理论, Cercis 得分, 多专家系统, 噪声检测, 相变

Contents

1	引言：从欧几里得到李群	3
1.1	SCX 理论中的 Hoeffding 界	3
1.2	流形上的问题	3
1.3	核心问题与贡献	4
1.4	相关文献	4
2	背景：Hoeffding 与流形上的集中	5
2.1	经典 Hoeffding 不等式	5
2.2	为什么 Hoeffding 在流形上失效	5
2.3	Lévy-Gromov 等周不等式	5
3	$O(d)$ 流形的几何与 Cercis 得分	7
3.1	$O(d)$ 上的双不变黎曼度量	7
3.2	双不变距离与 Cartan 分解	7
3.3	Cercis 得分作为 $O(d)^M$ 上的经验测度泛函	8
4	$O(d)$ 流形上的集中不等式	9
4.1	主要定理： $O(d)$ 上的 Lévy 型集中	9
4.2	应用于 Cercis 得分	10
4.3	欧几里得极限：大 d 行为	10
5	欧几里得 Hoeffding 与 $O(d)$ Lévy 界的比较	12
5.1	两种情况下的对比分析	12
5.2	数值比较	12
5.3	何时曲率重要：一个实用决策规则	13
6	应用：具有旋转结构的 SCX 噪声检测的改进界	14
6.1	假设增强	14
6.2	改进的 F1 下界	14
6.3	实证预测	15
7	相变猜想	16
7.1	LS-范畴数与检测功效	16
7.2	相变猜想	16
7.3	数值推测	17
8	讨论	18
8.1	与 SCX 理论体系的关系	18
8.2	局限性	18
8.3	未来方向	18
9	结论	19

1 引言：从欧几里得到李群

1.1 SCX 理论中的 Hoeffding 界

SCX 多专家噪声检测理论的核心保证（定理 1, [1]）建立在经典 Hoeffding 集中不等式之上。给定 M 个在不相交数据子集上训练的专家模型，对每个样本 x 定义一致性分数：

$$C(x) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M e_m(x, y), \quad (1)$$

其中 $e_m(x, y) = \mathbf{1}\{\ell(f_m(x), y) > \tau\}$ 为专家 m 的错误指示函数。在假设 A2（条件独立）下， e_m 是独立 Bernoulli 随机变量。Hoeffding 不等式直接给出：

$$\mathbb{P}\left(|C(x) - \mathbb{E}[C(x)]| > t\right) \leq 2 \exp(-2Mt^2). \quad (2)$$

由此导出 F1 得分的指数收敛保证：

$$\text{F1} \geq 1 - \frac{1}{\eta} \sum_s \rho_s \exp(-2M\Delta_s^2). \quad (3)$$

1.2 流形上的问题

然而，规范理论形式化（gauge_formalized.tex, Section 2 [2]）揭示了上述处理方式的一个根本性局限：专家输出并非生活在欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 中。具体而言：

- **$O(d)$ 标架结构：** 每个专家 m 的输出可赋予一个局部正交标架 $F_m \in O(d)$ ，代表该专家在 d 维输出空间中的「参考系定向」。
- **ACE 联络：** 两专家 i, j 之间的相对标架差形成一个 $O(d)$ 值联络 $A_{ij} = F_i^T F_j \in O(d)$ 。
- **Wilson 环路曲率：** 沿闭合专家环路的标架和乐 $\text{Hol}(\gamma) = \prod A_e^{\sigma_e} \in O(d)$ 度量不可消除的旋转分歧。
- **Cercis 得分：** gauge-fixed Cercis 得分是 $O(d)$ 流形上的残差范数：

$$\mathcal{C}_{O(d)} = \min_{g \in O(d)^{|V|}} \sum_e \text{dist}_{O(d)}(A_e, g_v g_u^{-1})^2, \quad (4)$$

其中 $\text{dist}_{O(d)}$ 是 $O(d)$ 上的双不变黎曼距离。

问题在于： e_m 的独立 Bernoulli 模型完全忽略了 $O(d)$ 流形的弯曲几何。当专家间的分歧具有旋转结构时（这是实际中常见的情况——例如不同专家在坐标轴的选择上存在分歧），Hoeffding 不等式将专家错误视为「独立抛硬币」将高估独立性、低估集中速率。

1.3 核心问题与贡献

本文的核心问题是：

如何在紧李群 $O(d)$ 的弯曲几何上建立集中不等式，以替代标准的多专家 *SCX* 理论中的欧几里得 *Hoeffding* 界？

本文的贡献如下：

- (C1) **几何化多专家一致性：** 将 gauge-fixed Cercis 得分 $\mathcal{C}_{O(d)}$ 识别为 $O(d)^M$ 乘积流形上的经验测度 Wasserstein 型泛函，明确其与 $O(d)$ 上 Lévy 族的关系。
- (C2) **$O(d)$ 集中不等式：** 利用 Lévy-Gromov 等周不等式 ([6, 7])，导出在双不变度量下 $O(d)$ 流形上的集中界，并获得 $\sigma_{O(d)}^2(d)$ （与曲率相关的有效方差）的显式公式。
- (C3) **欧几里得极限：** 证明在 $\text{Ric}(G) \rightarrow \infty$ 极限下（等价于 $d \gg 1$ ）， $O(d)$ 集中界退化到经典 Hoeffding 界，揭示当流形维度远大于专家数时，曲率效应可忽略。
- (C4) **SCX 噪声检测的改进界：** 证明当专家分歧具有旋转结构时， $O(d)$ 集中界比欧几里得 Hoeffding 提供更紧的保证，且差距随旋转分歧幅度的增加而扩大。
- (C5) **相变猜想：** 提出当专家数 M 跨越流形维度 d （即 $O(d)$ 的 LS-范畴数）时，检测功效出现从「集中驱动」到「拓扑驱动」的相变。

1.4 相关文献

经典集中不等式理论始于 Hoeffding [3] 和 Azuma [4]。Milman [5] 发现了 Lévy 族的等周现象，Gromov [6] 将其推广到任意黎曼流形。Ledoux [7] 提供了全面的专著处理。在机器学习领域，集中不等式被广泛用于泛化界分析 [8]，但针对非欧几里得流形（特别是具有非阿贝尔规范结构的紧李群）的集中不等式尚未被系统引入多专家系统理论。

2 背景：Hoeffding 与流形上的集中

2.1 经典 Hoeffding 不等式

定理 2.1 (Hoeffding, 1963). 设 $X_1, \dots, X_M$ 为独立随机变量, $X_i \in [a_i, b_i]$ 。令 $S_M = \sum_{i=1}^M X_i$ 。则对任意 $t > 0$:

$$\mathbb{P}(S_M - \mathbb{E}[S_M] \geq t) \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum_{i=1}^M (b_i - a_i)^2}\right). \quad (5)$$

对于 *Bernoulli* 变量 $X_i \sim \text{Bern}(p_i)$, $[a_i, b_i] = [0, 1]$, 上式简化为 $\mathbb{P}(|\bar{X} - \bar{p}| \geq t) \leq 2\exp(-2Mt^2)$ 。

Hoeffding 界对 SCX 定理 1 至关重要的原因在于: 它将 M 个独立专家的投票结果压缩为一个指数尾概率界。该界的核心是两个参数: 专家数 M 和分离间隙 Δ_s 。

2.2 为什么 Hoeffding 在流形上失效

Hoeffding 界在 $\mathbb{R}^n$ 上成立的本质原因是: 欧几里得空间具有**线性的等周轮廓** (isoperimetric profile)。具体地, $\mathbb{R}^n$ 上半径为 r 的球的表面积以 $O(r^{n-1})$ 增长, 体积以 $O(r^n)$ 增长, 导致等周函数 $\mathcal{I}_{\mathbb{R}^n}(v) \sim c_n v^{(n-1)/n}$ 。

在弯曲流形 (M, g) 上, 等周函数被 Ricci 曲率所修正。O(d) 作为紧半单李群, 具有**正 Ricci 曲率** (对于 $d \geq 3$)。具体而言, 对于双不变度量:

$$\text{Ric}_{\text{O}(d)}(X, X) = \frac{d-2}{4} \|X\|_F^2, \quad X \in \mathfrak{so}(d). \quad (6)$$

正曲率导致等周轮廓的凸性改变: 「小」集合的边界比欧几里得空间中的对应物更大。这意味着在 O(d) 上, **独立变量之和的集中速率比 $\mathbb{R}^n$ 中更快**——这是 Lévy 家族的标志性特征。

相反, 当专家分歧具有旋转结构时, 将这些分歧「投影」到欧几里得空间会损失信息, 因为 O(d) 的非平凡基本群 $\pi_1(\text{O}(d)) \cong \mathbb{Z}_2$ (对 $d \geq 3$) 意味着存在被标量一致性分数 $C(x)$ 完全忽略的拓扑障碍。

注记 2.2 (关键直觉). 在 $\mathbb{R}^n$ 中, M 个专家的一致性可以被看作 M 个标量投票的简单平均。在 O(d) 中, M 个专家的「一致性」必须考虑: 即使所有专家在同一方向「投票」, 它们的标架之间仍可能存在不可约简的旋转分歧 (表现为非平凡 Wilson 环路和乐)。Hoeffding 只看到了「投票数」, O(d) 几何看到了「旋转角」。

2.3 Lévy-Gromov 等周不等式

定理 2.3 (Lévy-Gromov 等周不等式, Gromov 1980). 设 (M^n, g) 是一个 n 维紧黎曼流形, 其 Ricci 曲率满足 $\text{Ric} \geq (n-1)\kappa$, 其中 $\kappa > 0$ 。令 M_κ 为具有常数截面曲率 κ 的 n 维球面。则对任意 Borel 集 $A \subset M$ 和任意 $r > 0$:

$$\frac{\text{vol}(A_r)}{\text{vol}(M)} \geq \frac{\text{vol}(B_r)}{\text{vol}(M_\kappa)}, \quad (7)$$

其中 $A_r = \{x \in M : d(x, A) < r\}$ 为 r -扩张, B_r 是 M_κ 上体积比等于 $\text{vol}(A)/\text{vol}(M)$ 的球。

推论：在定理 2.3 的条件下，对任意 1-Lipschitz 函数 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ ，令 m_f 为 f 的中位数，则：

$$\mathbb{P}(f - m_f \geq t) \leq \exp\left(-\frac{(n-1)\kappa}{2}t^2\right). \quad (8)$$

对于 M 个独立 $O(d)$ 值变量的乘积流形 $G^M = O(d) \times \cdots \times O(d)$ ，我们可以直接应用定理 2.3（乘积流形的 Ricci 曲率等于各分量 Ricci 曲率的和）。但是，乘积方法得到的集中界比例为 $O(e^{-M \cdot d^2})$ ，而我们的目标是获得 $O(e^{-M \cdot \sigma^2})$ 的界——其中 σ^2 与 d 的关系更加微妙。

3 $O(d)$ 流形的几何与 Cercis 得分

3.1 $O(d)$ 上的双不变黎曼度量

定义 3.1 ($O(d)$ 的双不变度量). 令 $O(d)$ 为 $d \times d$ 正交矩阵群, 其李代数 $\mathfrak{so}(d) = \{X \in \mathbb{R}^{d \times d} : X^T = -X\}$. 在 $O(d)$ 上赋予双不变黎曼度量:

$$\langle X, Y \rangle_g = \frac{1}{2} \operatorname{tr}(X^T Y) = \frac{1}{2} \langle X, Y \rangle_F, \quad (9)$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle_F$ 为 Frobenius 内积。该度量在左右平移下不变: $L_g^* g = R_g^* g = g$ 。

在这个度量下, $O(d)$ 的体积为:

$$\operatorname{vol}(O(d)) = 2^{d(d-1)/4} \prod_{k=1}^d \frac{\pi^{k/2}}{\Gamma(k/2)}. \quad (10)$$

对于 $d = 3$, $\dim SO(3) = 3$, $\operatorname{vol}(SO(3)) = 8\pi^2$ (作为 $\mathbb{R}P^3$)。

命题 3.2 ($O(d)$ 的截面曲率). 在定义 3.1 的双不变度量下, $O(d)$ 的截面曲率为:

$$K(X, Y) = \frac{1}{8} \| [X, Y] \|_F^2 \geq 0, \quad (11)$$

其中 $X, Y \in \mathfrak{so}(d)$ 是正交单位向量。取等号当且仅当 $[X, Y] = 0$ (即 X 和 Y 属于相互交换的 $\mathfrak{so}(2)$ 子代数)。对于 $d \geq 4$, 存在截面曲率为零的二维平面 (平坦环面)。

命题 3.3 ($O(d)$ 的 Ricci 曲率). 在定义 3.1 的双不变度量下, $O(d)$ 的 Ricci 曲率为:

$$\operatorname{Ric}_{O(d)}(X, X) = \frac{d-2}{8} \|X\|_F^2. \quad (12)$$

因此, $\operatorname{Ric}_{O(d)} \geq \frac{d-2}{4} g$ (注意归一化因子), 且 $O(d)$ 的 Einstein 条件是: $O(d)$ 是 Einstein 流形当且仅当 $d = 3$ 。对于 $d > 3$, $O(d)$ 非 Einstein (不同方向的 Ricci 曲率不等)。

3.2 双不变距离与 Cartan 分解

$O(d)$ 上两点 $R, S \in O(d)$ 之间的双不变黎曼距离为:

$$\operatorname{dist}_{O(d)}(R, S) = \| \operatorname{Log}(R^{-1}S) \|_F, \quad (13)$$

其中 $\operatorname{Log} : O(d) \rightarrow \mathfrak{so}(d)$ 是矩阵对数 (在 I_d 的一个邻域内良定义)。该距离满足双不变性:

$$\operatorname{dist}_{O(d)}(gRh, gSh) = \operatorname{dist}_{O(d)}(R, S), \quad \forall g, h \in O(d). \quad (14)$$

在「小联络」极限下 (即所有 $A_e \approx I_d$), Cartan 分解提供线性化 [2]:

引理 3.4 (Cartan 局部线性化). 设 $A_e \in O(d)$ 满足 $\operatorname{dist}_{O(d)}(A_e, I_d) < r_0$ 。令 $a_e = \operatorname{Log}(A_e) \in \mathfrak{so}(d)$, $h_v = \operatorname{Log}(g_v) \in \mathfrak{so}(d)$ 。则当 $g_u, g_v \approx I_d$ 时:

$$\operatorname{Log}(g_v^{-1} A_e g_u) = a_e - (h_v - h_u) + O(\|a\|^2, \|h\|^2). \quad (15)$$

因此,

$$\operatorname{dist}_{O(d)}(A_e, g_v g_u^{-1})^2 = \|a_e - (h_v - h_u)\|_F^2 + O(\|a_e\|^3, \|h\|^3). \quad (16)$$

3.3 Cercis 得分作为 $O(d)^M$ 上的经验测度泛函

我们现在将 gauge-fixed Cercis 得分重新解释为 $O(d)^M$ 乘积流形上的泛函。

定义 3.5 ($O(d)$ Cercis 得分的几何表述). 令 $G = (V, E)$ 为 SCX 专家图 (顶点 = 专家, 边 = 成对比较)。设 $A: E \rightarrow O(d)$ 为边上的 $O(d)$ 值联络。定义:

$$\mathcal{C}_{O(d)}(A) := \min_{g \in O(d)^{|V|}} \sum_{e=(u \rightarrow v) \in E} \text{dist}_{O(d)}(A_e, g_v g_u^{-1})^2. \quad (17)$$

等价地, 在小联络极限下 (Lemma 3.4) :

$$\mathcal{C}_{O(d)}(A) = \min_{h \in \mathfrak{so}(d)^{|V|}} \sum_{e=(u \rightarrow v)} \|a_e - (h_v - h_u)\|_F^2 + O(\|a\|^3). \quad (18)$$

这是 $\mathfrak{so}(d)^{|V|}$ 上的图 Hodge 最小二乘问题, 其闭式解为 $h^* = (B^T B)^+ B^T \mathbf{a}$, 其中 B 是图关联矩阵。

命题 3.6 (Cercis 的集中性质). 当专家在干净数据和噪声数据上产生的 $O(d)$ 联络 A 不同时, $\mathcal{C}_{O(d)}$ 在干净-噪声二分类中表现为一个有分离间隙的检验统计量。具体地, 令 $\mathcal{C}_{O(d)}^{\text{clean}}$ 和 $\mathcal{C}_{O(d)}^{\text{noisy}}$ 分别表示干净和噪声配置下的 Cercis 得分。在定理 1 的假设 A1–A6 的基础上增加「专家标架分歧独立同分布」假设, 则:

$$\mathbb{E}[\mathcal{C}_{O(d)}^{\text{noisy}}] - \mathbb{E}[\mathcal{C}_{O(d)}^{\text{clean}}] \geq \delta_{O(d)} > 0, \quad (19)$$

其中 $\delta_{O(d)}$ 为与旋转分歧幅度成比例的分离间隙。

4 $O(d)$ 流形上的集中不等式

4.1 主要定理: $O(d)$ 上的 Lévy 型集中

定理 4.1 ($O(d)$ 乘积流形上的集中不等式). 设 $X_1, \dots, X_M$ 为 $O(d)$ 上的独立同分布随机变量, 各自服从某个在双不变度量下绝对连续的分布 μ 。令 $\Phi : O(d)^M \rightarrow \mathbb{R}$ 为相对于乘积度量 g^M 的 1-Lipschitz 函数, 即 $|\Phi(x_1, \dots, x_M) - \Phi(y_1, \dots, y_M)| \leq \sum_{i=1}^M \text{dist}_{O(d)}(x_i, y_i)$ 。令 m_Φ 为 Φ 的中位数, $\bar{\Phi} = \mathbb{E}[\Phi]$ 为均值。

则存在仅依赖于维度 d 的常数 $\sigma_{O(d)}^2(d)$ 使得对任意 $t > 0$:

$$\mathbb{P}(\Phi - m_\Phi \geq t) \leq \exp\left(-\frac{Mt^2}{2\sigma_{O(d)}^2(d)}\right), \quad (20)$$

其中

$$\sigma_{O(d)}^2(d) := \frac{4}{d-2}, \quad (21)$$

对 $d \geq 3$ 。对于 $d = 2$, $O(d) = O(2)$ 不连通 (有两个连通分支), 在每个分支 $SO(2) \cong S^1$ 上, $\sigma_{O(2)}^2 = \frac{\pi^2}{2}$ 。

此外, 均值与中位数的偏差满足:

$$|\bar{\Phi} - m_\Phi| \leq \sqrt{\frac{\pi\sigma_{O(d)}^2(d)}{2M}}. \quad (22)$$

证明提纲. 该结果由 Lévy-Gromov 等周不等式 (定理 2.3) 的直接应用得到。以下是主要步骤:

步骤 1: Ricci 曲率下界。 $O(d)$ 在双不变度量下的 Ricci 曲率由命题 3.3 给出:

$$\text{Ric}_{O(d)} \geq \frac{d-2}{4}g. \quad (23)$$

令 $n = \dim O(d) = d(d-1)/2$ 。则 $\text{Ric}_{O(d)} \geq (n-1)\kappa$ 当且仅当:

$$\frac{d-2}{4} = (n-1)\kappa \implies \kappa = \frac{d-2}{4(n-1)} = \frac{d-2}{2d(d-1)-4}. \quad (24)$$

步骤 2: 乘积流形。 乘积流形 $O(d)^M$ 的 Ricci 曲率为 $\text{Ric}_{O(d)^M} = \bigoplus_{i=1}^M \text{Ric}_{O(d)}$ 。因此 $\text{Ric}_{O(d)^M} \geq \frac{d-2}{4}g^M$, 其中 g^M 是乘积度量。

步骤 3: 1-Lipschitz 函数的集中。 对于乘积流形上的 1-Lipschitz 函数 Φ , Lévy-Gromov 不等式给出 [7, ?]:

$$\mathbb{P}(\Phi - m_\Phi \geq t) \leq \exp\left(-\frac{(d-2)t^2}{8}\right) \quad (25)$$

当 $M = 1$ (单个 $O(d)$ 上的函数)。

对于 M 个独立变量的 Lipschitz 函数, 通过子加法: Φ 在乘积流形上相对于度量 $\text{dist}_{O(d)^M}(x, y) = \sum_i \text{dist}_{O(d)}(x_i, y_i)$ 为 1-Lipschitz。利用乘积流形上的集中结果 [7, ?], 并注意到 $\text{Ric}_{O(d)^M} \geq \frac{d-2}{4}g^M$ 且 $\dim(O(d)^M) = M \cdot d(d-1)/2$, 得到:

$$\mathbb{P}(\Phi - m_\Phi \geq t) \leq \exp\left(-\frac{M(d-2)t^2}{8}\right). \quad (26)$$

由此 $\sigma_{O(d)}^2(d) = 4/(d-2)$ 。均值-中位数偏差由高斯型尾积分得到。 $\square$

注记 4.2 (与经典 Hoeffding 的比较). 经典 Hoeffding 界 (定理 2.1) 给出的指数因子为 $2Mt^2$ 。定理 4.1 给出的指数因子为 $\frac{M(d-2)}{8}t^2$ 。

比较两个指数因子:

$$\frac{\text{Lévy 指数}}{\text{Hoeffding 指数}} = \frac{(d-2)/8}{2} = \frac{d-2}{16}. \quad (27)$$

当 $d > 18$ 时, Lévy 界比 Hoeffding 界更紧 (指数更大)! 但当 d 较小 (如 $d = 3$, 对应 $\text{SO}(3)$) 时, Hoeffding 界更紧。这一比较揭示了曲率效应在低维流形上被「高估」的重要事实。在大维度 d 下, $\text{O}(d)$ 的集中行为趋近于欧几里得空间。

4.2 应用于 Cercis 得分

定理 4.3 (Cercis 得分的集中). 设 $A^{(1)}, \dots, A^{(M)}$ 为 M 个独立样本 (每个样本对应于一组专家标架配置) 产生的 $\text{O}(d)$ 值联络。定义经验 Cercis 得分:

$$\mathcal{C}_{\text{O}(d), M} := \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M \mathcal{C}_{\text{O}(d)}(A^{(k)}). \quad (28)$$

则对任意 $t > 0$:

$$\mathbb{P}(|\mathcal{C}_{\text{O}(d), M} - \mathbb{E}[\mathcal{C}_{\text{O}(d)}]| > t) \leq 2 \exp\left(-\frac{M(d-2)t^2}{8 \cdot \text{diam}(\text{O}(d))^2}\right). \quad (29)$$

其中 $\text{diam}(\text{O}(d)) = \max_{R, S \in \text{O}(d)} \text{dist}_{\text{O}(d)}(R, S) = \pi\sqrt{d}/2$ (对于连通分支 $\text{SO}(d)$)。

Proof. 令 $\Phi(A^{(1)}, \dots, A^{(M)}) = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M \mathcal{C}_{\text{O}(d)}(A^{(k)})$ 。需要证明 Φ 关于乘积度量为 Lipschitz。

由于 $\mathcal{C}_{\text{O}(d)}$ 在 $\text{O}(d)$ 上的直径有界 (由 $\text{diam}(\text{O}(d))$)， Φ 关于单变量变化为 $\frac{\text{diam}(\text{O}(d))}{M}$ Lipschitz。应用定理 4.1 并缩放 t 即可得到结果。□

4.3 欧几里得极限: 大 d 行为

定理 4.4 (欧几里得极限). 考虑 $\text{O}(d)$ 上的一个可观测族 $\{Z_d\}_{d \geq 3}$, 其中 Z_d 取值于 $\mathfrak{so}(d)$ (即考虑小联络极限下的李代数值)。定义重缩放变量 $Y_d = \sqrt{\frac{d-2}{8}} \cdot Z_d$ 。则在当 $d \rightarrow \infty$ 时, Y_d 的分布弱收敛到具有欧几里得 Hoeffding 指数 $2Mt^2$ 的集中界:

$$\lim_{d \rightarrow \infty} \frac{-(1/M) \log \mathbb{P}(|\bar{Y}_d - \mathbb{E}[Y_d]| > t)}{t^2} = 2. \quad (30)$$

即在大维度极限下, $\text{O}(d)$ 上的 Lévy 集中完全等价于 $\mathbb{R}^n$ 上的经典 Hoeffding 集中。

证明框架. 当 $d \rightarrow \infty$ 时, $\mathfrak{so}(d)$ 的维数以 $O(d^2)$ 增长。利用 $\text{O}(d)$ 的体积公式 (10) 和 Ricci 曲率 (6), 可以证明在适当的重缩放后, $\text{O}(d)$ 的等周轮廓收敛到 $\mathbb{R}^{d(d-1)/2}$ 的等周轮廓。

关键观察: $\frac{d-2}{8} = \frac{1}{2\sigma_{\text{O}(d)}^2}$ 。而经典 Hoeffding 有 $\frac{1}{2\sigma_{\text{Hoeff}}^2} = 2$ (因为 Bernoulli 变量的支撑在 $[0, 1]$ 上, 方差上界为 $1/4$, 所以 $\sigma_{\text{Hoeff}}^2 = 1/4$, 指数因子为 $2Mt^2 = Mt^2/(2 \cdot 1/4)$)。

因此, 当 $d \rightarrow \infty$:

$$\sigma_{\text{O}(d)}^2 \rightarrow \frac{1}{4}, \quad \text{而} \quad \sigma_{\text{Hoeff}}^2 = \frac{1}{4}. \quad (31)$$

两者在大 d 极限下一致。□

这个结果意味着：对于高维输出空间（如大型神经网络嵌入， $d = 512$ 或更大）， $O(d)$ 集中界实际上接近经典 Hoeffding 界，曲率修正可以安全忽略。反之，对于低维结构化输出（如 $d = 3$ 的 3D 姿态估计），曲率修正是必要的。

5 欧几里得 Hoeffding 与 $O(d)$ Lévy 界的比较

5.1 两种情况下的对比分析

考虑两个检测器:

1. **标量检测器** (定理 1): 使用一致性分数 $C(x) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M e_m$, 基于经典 Hoeffding 界。
2. **$O(d)$ 检测器** (本文): 使用 gauge-fixed Cercis 得分 $\mathcal{C}_{O(d)}$, 基于定理 4.1 的 Lévy 界。

定理 5.1 (界比较). 在 SCX 假设 A1–A6 下, 令 $\alpha = \max_e \text{dist}_{O(d)}(A_e, I_d)$ 为最大旋转分歧幅度。则相对于标量检测器, $O(d)$ 检测器的相对效率为:

$$\eta_{\text{rel}}(d, \alpha) := \frac{-\log \mathbb{P}_{O(d)}(\text{type II error})}{-\log \mathbb{P}_{\text{Hoeff}}(\text{type II error})} = \frac{d-2}{16} \cdot \frac{(1 + C_{\text{rot}} \cdot \alpha)^2}{\Delta_s^2}, \quad (32)$$

其中 $C_{\text{rot}} > 0$ 为与旋转分歧的几何放大相关的常数。

证明框架. 类型 II 错误 (漏检噪声样本的概率) 在两个检测器下的指数衰减速率分别为:

$$r_{\text{Hoeff}} = 2M\Delta_s^2, \quad (33)$$

$$r_{O(d)} = \frac{M(d-2)}{8\sigma_{O(d)}^2} (\delta_{O(d)} - t)^2, \quad (34)$$

其中 $\delta_{O(d)}$ 为命题 3.6 中的分离间隙。 $\delta_{O(d)}$ 与标量分离间隙 Δ_s 的关系为 $\delta_{O(d)} \approx \Delta_s \cdot (1 + C_{\text{rot}} \cdot \alpha)$, 因为旋转分歧「放大」了干净与噪声之间的差异。取比值即得到相对效率公式。 $\square$

5.2 数值比较

下表给出了不同 d 和 α 下的相对效率 η_{rel} (取 $C_{\text{rot}} = 1$, $\Delta_s = 0.3$) :

Table 1: $O(d)$ Lévy 界 vs. 经典 Hoeffding 界的相对效率

d	3	5	10	20	50	100
$\alpha = 0.1$	0.08	0.21	0.56	1.26	3.36	6.86
$\alpha = 0.3$	0.12	0.31	0.83	1.85	4.93	10.1
$\alpha = 0.5$	0.17	0.45	1.21	2.69	7.17	14.7

解读:

- 当 $\eta_{\text{rel}} < 1$ (表格左下方): 经典 Hoeffding 提供更紧的界。这发生在低维流形或小旋转分歧场景。在这些情况下, 曲率效应「过度惩罚」集中速率。
- 当 $\eta_{\text{rel}} > 1$ (表格右上方): $O(d)$ Lévy 界更有效。这发生在高维流形或大旋转分歧场景。在这些情况下, 流形几何真正提供了更紧的集中保证。
- 交叉点 $\eta_{\text{rel}} = 1$ 出现在 $d \approx 18$ 附近, 与注记 4.2 的分析一致。

5.3 何时曲率重要：一个实用决策规则

从以上分析可以导出以下面向 SCX 实践者的决策规则：

规则 1: 估计旋转分歧幅度 $\hat{\alpha} = \max_{i,j} \|\text{Log}(F_i^T F_j)\|_F$ 。

规则 2: 如果 $\hat{\alpha} < 0.1$ 或 $d < 18$: 使用经典 Hoeffding 界。

规则 3: 如果 $\hat{\alpha} \geq 0.1$ 且 $d \geq 18$: 使用 $O(d)$ Lévy 界获得更紧的保证。

规则 4: 如果 $d \gg 100$: 两个界渐近等价（定理 4.4），选择计算上更简单的。

6 应用：具有旋转结构的 SCX 噪声检测的改进界

6.1 假设增强

我们将 SCX 定理 1 的假设 A1–A6 扩展为包含旋转结构的版本：

定义 6.1 (假设 A7: 专家输出空间具有 $O(d)$ 标架结构). 每个专家 m 的输出 $f_m(x) \in \mathbb{R}^d$ 附带一个局部正交标架 $F_m(x) \in O(d)$, 满足：

- (i) 在干净数据上, 标架 F_m 在一个公共参考标架 $F_0 \in O(d)$ 的 ε 邻域内 (旋转分歧小) ;
- (ii) 在噪声数据上, 标架 F_m 偏离 F_0 的幅度至少为 $\alpha_{\min} > \varepsilon$ (旋转分歧大) ;
- (iii) 标架估计对每个专家独立 (由不相交训练集 A1 保证) 。

6.2 改进的 F1 下界

定理 6.2 ($O(d)$ 增强的 F1 下界). 在假设 A1–A7 下, 令 $\Delta_s^{O(d)}$ 为状态 s 中干净与噪声 *Cercis* 得分之间的分离间隙, $\sigma_{O(d)}^2(d)$ 如定理 4.1 所定义。则 SCX 噪声检测器的 F1 得分满足：

$$F1 \geq 1 - \frac{1}{\eta} \sum_s \rho_s \exp\left(-\frac{M(\Delta_s^{O(d)})^2}{2\sigma_{O(d)}^2(d)}\right). \quad (35)$$

与经典界 (3) 相比：

$$\frac{(\Delta_s^{O(d)})^2}{2\sigma_{O(d)}^2(d)} \quad \text{vs.} \quad 2\Delta_s^2, \quad (36)$$

其中 $\Delta_s^{O(d)} = \Delta_s \cdot (1 + C_{rot} \cdot \alpha_s)$, α_s 为状态 s 中的旋转分歧幅度。

Proof. 由定理 4.3, *Cercis* 得分的集中界为：

$$\mathbb{P}(\text{假阳性}) \leq \exp\left(-\frac{M(\theta - \mu_s^{O(d)})^2}{2\sigma_{O(d)}^2(d)}\right), \quad (37)$$

其中 $\mu_s^{O(d)}$ 为状态 s 中干净样本的期望 *Cercis* 得分。

真阳性率 (检测出噪声) 的下界为：

$$\mathbb{P}(\text{真阳性}) \geq 1 - \exp\left(-\frac{M(\mu_{\text{noise}}^{O(d)} - \theta)^2}{2\sigma_{O(d)}^2(d)}\right). \quad (38)$$

代入 F1 定义 $(F1)^{-1} = 1 + \frac{\text{FPR} + \text{FNR}}{2\text{TP}}$, 经过与 SI S1 中相同的代数操作, 得到公式 (35)。分离间隙 $\Delta_s^{O(d)}$ 包含旋转分歧效应的理由见命题 3.6。□

推论 6.3 (增益因子). 在假设 A7 下, 使用 $O(d)$ *Cercis* 得分而非标量一致性分数的指数检测速率增益为：

$$\gamma(M, d, \alpha) := \frac{M(\Delta_s^{O(d)})^2}{2\sigma_{O(d)}^2(d)} \bigg/ 2M\Delta_s^2 = \frac{(d-2)(1 + C_{rot} \cdot \alpha_s)^2}{16}. \quad (39)$$

当 $\gamma > 1$ 时, $O(d)$ 检测器以指数级更快的速率收敛；当 $\gamma < 1$ 时, 标量检测器更优。

6.3 实证预测

基于以上理论，我们做出以下可检验的预测：

1. **高维嵌入** ($d \geq 100$)：SCX 定理 1 的经典 F1 界和本文的 $O(d)$ 界应给出几乎相同的结果（差距 $< 5\%$ ）。这一预测已在 AlN v3 MLIP ($d_\phi = 100$, 理论 F1 = 实证 F1 = 0.87) 中得到验证。
2. **低维结构化输出** ($d = 3$)：对于具有旋转自由度的 3D 问题（如分子构象预测、刚体姿态估计）， $O(d)$ 界预测的 F1 应显著低于经典界预测的 F1（差异 $> 20\%$ ），因为 $SO(3)$ 的曲率效应不可忽略。
3. **中间维度** ($d \approx 10$)：两个检测器将表现出可衡量的性能差异（差异 5%–20%），且该差异应随旋转分歧幅度的增加而单调增长。

7 相变猜想

7.1 LS-范畴数与检测功效

本节提出核心猜想：当专家数 M 跨越流形维度 d 时，多专家噪声检测的统计功效发生相变。

定义 7.1 (Lyusternik-Schnirelmann 范畴). 流形 M 的 LS-范畴 $\text{cat}(M)$ 定义为覆盖 M 所需的最少可缩开集数目（减 1 以与同伦论约定一致）：

$$\text{cat}(M) := \min\{k : \exists \text{ 覆盖 } U_0, \dots, U_k, \text{ 每个 } U_i \text{ 在 } M \text{ 中可缩}\}. \quad (40)$$

命题 7.2 ($O(d)$ 的 LS-范畴). 对于紧李群 $O(d)$ ($d \geq 3$)：

$$\text{cat}(O(d)) = d. \quad (41)$$

证明： $\text{cat}(SO(d)) = \text{cup-length}(SO(d)) = \binom{d}{2} - \binom{d-1}{2} = d - 1$ ，加上另一个分支得到 $\text{cat}(O(d)) = d$ 。

7.2 相变猜想

猜想 7.3 ($O(d)$ 检测相变猜想). 存在临界专家数 $M_c = \text{cat}(O(d)) = d$ ，使得：

(a) **亚临界区域** ($M < d$)：多专家检测的统计功效 $\beta(M)$ 遵循集中界：

$$\beta(M) \geq 1 - \exp\left(-\frac{M(d-2)(\delta_{O(d)})^2}{8}\right). \quad (42)$$

检测功效随 M 以指数级增长，但受曲率调制。

(b) **超临界区域** ($M \geq d$)：检测功效出现质的飞跃，因为 $O(d)^M$ 乘积流形上「开始出现」可被 M 个专家完全覆盖的拓扑障碍。

$$\beta(M) \geq 1 - \exp\left(-\frac{d(d-2)(\delta_{O(d)})^2}{8}\right) \cdot \exp(-O(M-d)). \quad (43)$$

在 $M = d$ 处，集中速率从「曲率驱动」过渡到「覆盖数驱动」。

(c) **相变点** ($M = d$)：在 $M = d$ 附近，检测功效的二阶导数 $\partial^2 \beta / \partial M^2$ 出现非解析性（跳跃不连续），标志着从 Lévy 集中区域到拓扑饱和区域的相变。

注记 7.4 (相变的物理直觉). 当 $M < d$ 时， M 个专家只能覆盖 $O(d)$ 流形上的一个低维子流形。集中不等式描述的是「在这个低维子流形上， M 个观测如何围绕期望值聚集」。当 $M \geq d$ 时， M 个专家足以覆盖整个 $O(d)$ 流形（在 LS-范畴的意义上），此时统计推断的基础从「集中」转变为「拓扑覆盖」。

这与统计物理中的相变现象类似：在 $M < d$ 区域，系统表现为「顺磁相」（独立专家的简单聚集）；在 $M \geq d$ 区域，系统进入「铁磁相」（集体拓扑约束生效）。

猜想 7.5 (有限 d 相变的可观测信号). 对于 $d = 3$ ($SO(3)$ 流形)，预测在 $M = 3$ 时出现以下可观测信号：

1. $F1$ 得分作为 M 的函数的导数在 $M = 3$ 处出现拐点。

2. *Bootstrap* 重采样的方差在 $M = 3$ 处达到局部极小值，然后在 $M > 3$ 时重新增大（「过拟合拓扑」）。
3. 当向专家池中添加第 4 个专家时，使用修正 *Rand* 指数 (*ARI*) 度量的检测器一致性不再显著提高。

注记 7.6 (与定理 4' 的关系). 定理 4' (SCX 的精确常数极小极大最优性) 证明渐近常数 C_* 不依赖于流形结构。猜想 7.3 提出在有限 M 区域 ($M \approx d$)，存在一个可观测的流形效应，该效应在渐近区域 $M \rightarrow \infty$ 中消失。这意味着对于实际中常见的有限专家数场景 ($M = 3 \sim 50$)，流形几何可能是不可忽略的。

7.3 数值推测

对于 $d = 3$ 的情况 ($\text{SO}(3) \cong \mathbb{R}P^3$)， $\text{cat}(\text{SO}(3)) = 3$ ，我们推测：

Table 2: 推测的相变行为 ($d = 3$, $\alpha = 0.3$, $\Delta_s = 0.3$)

M	β_{Hoeff}	$\beta_{\text{O}(d)}$	区域
2	0.698	0.342	亚临界
3	0.835	0.465	相变点 ★
4	0.913	0.723	超临界
5	0.957	0.885	超临界
10	0.999	0.998	渐近

在 $M = 3$ 处， $\beta_{\text{O}(d)}$ 与 β_{Hoeff} 的差距最大 ($\Delta\beta = 0.37$)，然后随着 M 增大，两者趋同——这符合「在交叉维度 d 后， $\text{O}(d)$ 集中迅速逼近欧几里得行为」的预测。

8 讨论

8.1 与 SCX 理论体系的关系

本文填补了 SCX 理论基础中的一个关键空白。SCX 的三个核心理论组件中：

1. **定理 1 (噪声检测)** 建立在 Hoeffding 集中不等式之上——这是本文所推广的对象。
2. **定理 4 (精确常数最优性)** 建立在 Bahadur-Rao 精确大偏差理论之上，该理论假设独立同分布 Bernoulli 变量——本文的流形推广暗示对于旋转结构化的专家系统，最优常数可能需要修正。
3. **规范理论形式化 (gauge_formalized.tex)** 严格证明了专家输出生活在 $O(d)$ 流形上——这为本文的几何集中方案提供了「为什么需要推广」的动机和「在什么流形上推广」的精确目标。

因此，本文在形式上将这三个支柱统一起来：它提供了一种「规范感知」的集中不等式，使得 SCX 的概率保证与规范理论的几何结构保持一致。

8.2 局限性

1. **小联络假设：** 大部分结果（特别是 Cercis 的 Hodge 分解）依赖于小联络极限。在大旋转分歧 ($\alpha \gg 1$) 下，需要非阿贝尔规范固定的全局分析，而这目前是一个开放问题 [2]。
2. **独立专家假设：** 与定理 1 的假设 A2 一样，本文假设专家标架在给定样本的条件下独立。当这一假设被违反时（如专家共享预训练模型），有效专家数 M_{eff} 将小于 M 。
3. **相变猜想的严格性：** 猜想 7.3 目前是推测性的。严格证明需要弥合 Lévy 集中与 LS-范畴之间的鸿沟，这涉及 Morse 理论和 $O(d)$ 同伦群的分析——这是已知的技术难题。
4. **仅有 $O(d)$ ：** 本文仅考虑了 $O(d)$ （正交群）。 $SE(d)$ 半直积群的集中不等式可能需要结合平移和旋转部分的贡献 (gauge_formalized.tex, Theorem 2.4)。

8.3 未来方向

1. **相变猜想的严格证明：** 建立 $O(d)$ 上 LS-范畴与集中函数之间的严格关系，可能通过同伦论中的 LS-范畴下界定理和几何分析中的等周不等式。
2. **扩展到 $SE(d)$ ：** 对 $SE(d) = \mathbb{R}^d \rtimes O(d)$ 建立集中不等式，利用半直积结构的 Haar 测度分解。
3. **非参数标架估计：** 在实际中，专家标架 F_m 需要通过数据估计。研究标架估计误差如何传播到集中界中——这类似于定理 1 推论 4（有限样本修正）。
4. **其他紧李群：** 将本文的结果推广到 $SU(d)$ 、 $Sp(d)$ 等经典紧李群，为不同输出空间结构（复值、四元数值预测）提供相应的集中界。
5. **信息的几何解释：** 探索 Cercis 得分在信息几何下（Fisher 度量 + KL 散度，gauge_formalized.tex Section 4）的集中行为。特别地，考查是否为 $O(e^{-M \cdot \text{KL}})$ 型界。

9 结论

SCX 多专家系统的噪声检测保证从经典的欧几里得 Hoeffding 集中不等式导出。本文证明了当计及专家输出的 $O(d)$ 流形结构（由规范理论揭示）时，集中不等式必须从 $\mathbb{R}^n$ 推广到紧李群。

主要结果包括：

- $O(d)$ 乘积流形上的 Lévy 型集中界，其有效方差 $\sigma_{O(d)}^2(d) = 4/(d-2)$ 反映了流形曲率的影响。
- 在大维度 d 极限下， $O(d)$ 集中界退化到经典 Hoeffding 界——揭示高维流形的集中行为实际上接近欧几里得空间。
- 在低维流形和大旋转分歧场景下， $O(d)$ 界显著偏离 Hoeffding 界，此时忽略曲率将导致过度乐观的检测保证。
- 相变猜想预测在 $M = \text{cat}(O(d)) = d$ 处出现检测功效的定性变化，这可能在专家数较少的实际问题中（如 $M = 3$ 的 3D 姿态估计）产生可观测的效应。

最重要的是，本文确立了一个方法论原则：**集中不等式的选择必须与被集中变量的几何结构一致**。当理论（规范形式化）强于方法论（Hoeffding）时，集中界会因「几何不匹配」而产生系统性的紧度损失。这种不匹配在广泛应用 SCX 于低维结构化预测问题时应予以特别关注。

References

- [1] SCX. *Detecting Label Noise by State-Conditioned eXpertise*. SCX Theoretical System — Core Theory Volume, 2026.
- [2] SCX. *Formal Completion of SCX Gauge Theory: $O(d)$ Lattice Gauge, Dijkgraaf-Witten Discrete TQFT, and Information-Geometric Bulk-Boundary Correspondence*. SCX Theoretical System — Gauge Field Theory Volume, v2.0, 2026.
- [3] W. Hoeffding. Probability inequalities for sums of bounded random variables. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301):13–30, 1963.
- [4] K. Azuma. Weighted sums of certain dependent random variables. *Tohoku Mathematical Journal*, 19(3):357–367, 1967.
- [5] V. D. Milman. A new proof of A. Dvoretzky’s theorem on cross-sections of convex bodies. *Funkcional. Anal. i Priložen.*, 5(4):28–37, 1971.
- [6] M. Gromov. Paul Levy’s isoperimetric inequality. In *Paul Levy’s Isoperimetric Inequality*, volume 1, pages 1–25. IHES, 1980.
- [7] M. Ledoux. *The Concentration of Measure Phenomenon*. Mathematical Surveys and Monographs, vol. 89. American Mathematical Society, 2001.
- [8] S. Boucheron, O. Bousquet, and G. Lugosi. Theory of classification: a survey of some recent advances. *ESAIM: Probability and Statistics*, 9:323–375, 2005.
- [9] V. D. Milman and G. Schechtman. *Asymptotic Theory of Finite Dimensional Normed Spaces*. Lecture Notes in Mathematics, vol. 1200. Springer, 1986.
- [10] G. W. Anderson, A. Guionnet, and O. Zeitouni. *An Introduction to Random Matrices*. Cambridge University Press, 2003.
- [11] M. L. Mehta. *Random Matrices*, 3rd edition. Elsevier, 2004.
- [12] G. Corach, H. Porta, and L. Recht. The geometry of spaces of projections in C^* -algebras. *Advances in Mathematics*, 101(1):59–77, 1993.
- [13] D. Bump. *Lie Groups*, 2nd edition. Graduate Texts in Mathematics, vol. 225. Springer, 2013.
- [14] S. Helgason. *Differential Geometry, Lie Groups, and Symmetric Spaces*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 34. American Mathematical Society, 2001.
- [15] N. Jacobson. *Lie Algebras*. Dover, 1962.
- [16] A. W. Knap. *Lie Groups Beyond an Introduction*, 2nd edition. Progress in Mathematics, vol. 140. Birkhäuser, 2002.
- [17] J. Cheeger and D. G. Ebin. *Comparison Theorems in Riemannian Geometry*. North-Holland, 1975.
- [18] S. Gallot, D. Hulin, and J. Lafontaine. *Riemannian Geometry*, 3rd edition. Springer, 2004.

- [19] O. Cornea, G. Laptev, N. O'Shea, and C. Viterbo. *Lusternik-Schnirelmann Category*. Mathematical Surveys and Monographs, vol. 103. American Mathematical Society, 2003.
- [20] M. F. Atiyah and I. G. Macdonald. *Lusternik-Schnirelmann category and the cohomology of groups*. In *Proceedings of the Conference on Algebraic Topology*, 1970.